



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра Інформаційної Безпеки

Технології адміністрування та експлуатація захищених
інформаційно-комунікаційних систем

Лабораторна робота № 1

БЛОКЧЕЙН ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНІ СИСТЕМИ

Перевірив:

Виконав:

студент I курсу

групи ФБ-51мн

Хаща Іван

Київ 2026

Для другого типу лабораторних робіт Провести налаштування обраної системи та виконати тестові операції в системі. Варіанти завдань:2. Bitcoin

Завантажу звідси

https://bitcoincore.org/bin/bitcoin-core-25.0/bitcoin-25.0-x86_64-linux-gnu.tar.gz

```
(kali@kali)-[~]
└─$ wget https://bitcoincore.org/bin/bitcoin-core-25.0/bitcoin-25.0-x86_64-linux-gnu.tar.gz
--2026-05-27 17:53:33-- https://bitcoincore.org/bin/bitcoin-core-25.0/bitcoin-25.0-x86_64-linux-gnu.tar.gz
Resolving bitcoincore.org (bitcoincore.org)... 198.251.83.116, 208.68.7.208, 2628:6e:a004:1::b1:c09e
Connecting to bitcoincore.org (bitcoincore.org) [198.251.83.116]:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
length: 47042105 (45M) [application/gzip]
Saving to: 'bitcoin-25.0-x86_64-linux-gnu.tar.gz'

bitcoin-25.0-x86_64-linux-gnu.tar.gz 100%[=====] 44.86M 1.69MB/s in 26s
2026-05-27 17:53:00 (1.73 MB/s) - 'bitcoin-25.0-x86_64-linux-gnu.tar.gz' saved [47042105/47042105]

(kali@kali)-[~]
└─$ tar -xvf bitcoin-25.0-x86_64-linux-gnu.tar.gz
bitcoin-25.0/
bitcoin-25.0/README.md
bitcoin-25.0/bin/
bitcoin-25.0/bin/bitcoin-cli
bitcoin-25.0/bin/bitcoin-qt
bitcoin-25.0/bin/bitcoin-tx
bitcoin-25.0/bin/bitcoin-util
bitcoin-25.0/bin/bitcoin-wallet
bitcoin-25.0/bin/bitcoind
bitcoin-25.0/bin/test_bitcoin
bitcoin-25.0/bitcoin.conf
bitcoin-25.0/include/
bitcoin-25.0/include/bitcoinconsensus.h
bitcoin-25.0/lib/
bitcoin-25.0/lib/libbitcoinconsensus.so
bitcoin-25.0/lib/libbitcoinconsensus.so.0
bitcoin-25.0/lib/libbitcoinconsensus.so.0.0.0
bitcoin-25.0/share/
bitcoin-25.0/share/man/
bitcoin-25.0/share/man/man1/
bitcoin-25.0/share/man/man1/bitcoin-cli.1
bitcoin-25.0/share/man/man1/bitcoin-qt.1
bitcoin-25.0/share/man/man1/bitcoin-tx.1
bitcoin-25.0/share/man/man1/bitcoin-util.1
bitcoin-25.0/share/man/man1/bitcoin-wallet.1
bitcoin-25.0/share/man/man1/bitcoind.1
bitcoin-25.0/share/rpcauth/
bitcoin-25.0/share/rpcauth/README.md
bitcoin-25.0/share/rpcauth/rpcauth.py

(kali@kali)-[~]
└─$ sudo install -m 0755 -o root -g root -t /usr/local/bin bitcoin-25.0/bin/*
[sudo] password for kali:
```

Впишу таку конфігурацію

```
GNU nano 8.6 /home/kali/.bitcoin/bitcoin.conf *
regtest=1
server=1
xindex=1
rpcuser=admin
rpcpassword=admin_pass
rpcallowip=127.0.0.1
fallbackfee=0.0002
```

Запускаю Bitcoin Core

```
(kali@kali)-[~]
└─$ bitcoind -daemon
Bitcoin Core starting
```

Перевірка загального стану блокчейну

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ bitcoin-cli getblockchaininfo  
{  
  "chain": "regtest",  
  "blocks": 0,  
  "headers": 0,  
  "bestblockhash": "0f9188f13cb7b2c71f2a335e3a4fc328bf5beb436012afca590b1a11466e2296",  
  "difficulty": 4.656542373906925e-10,  
  "time": 1296688602,  
  "mediantime": 1296688602,  
  "verificationprogress": 1,  
  "initialblockdownload": true,  
  "chainwork": "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002",  
  "size_on_disk": 293,  
  "pruned": false,  
  "warnings": ""  
}
```

Створю гаманець

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ bitcoin-cli createwallet "lab1_wallet"  
{  
  "name": "lab1_wallet"  
}
```

Згенерую нову криптографічну адресу

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ bitcoin-cli getnewaddress  
bcrt1qqkj2p70nr70aawsrl28ksjh78rkcxjggzrc627
```

Зсимулюємо 101 цикл ручного майнінгу, 100 з них потрібні для обходження правила, що має бути побудовано ще 100 нових блоків, для розблокування коштів з транзакції.

Тобто 1 цикл - маємо отримати 50 біткоїнів, але вони заморожені, поки не побудується ще 100 блоків. У висновку після 101 циклу має бути 50BTC

Так і є

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ bitcoin-cli getbalance  
50.00000000
```